

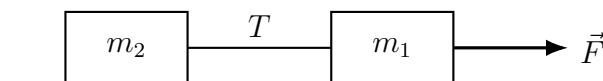
Nome: _____

Data: _____

Indicação: Sempre que necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

Exercício 1. Dois blocos estão ligados por uma corda ideal e deslizam sem atrito sobre uma superfície horizontal. Uma força horizontal de módulo 84 N puxa o bloco m_1 para a direita. As massas são

$$m_1 = 18 \text{ kg}, \quad m_2 = 10000 \text{ g}.$$

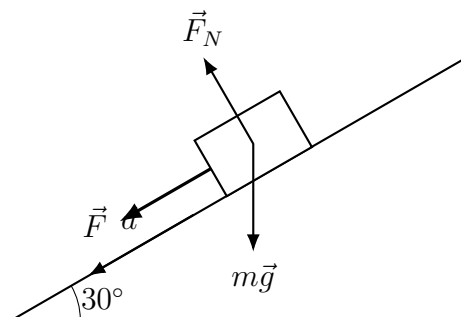


- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças horizontais. **(0,75 valores)**
- Calcule a aceleração do sistema. **(1,0 valores)**
- Calcule a tensão T na corda. **(1,5 valores)**
- Considerando como sistema os dois blocos e a corda, indique as forças externas aplicadas ao sistema e as forças internas. Por qual princípio, na equação do sistema completo, as forças internas se cancelam? Explique. **(1,25 valores)**

Exercício 2. Uma roldana gira inicialmente a 28 rev/s e reduz uniformemente a sua velocidade angular para 16 rev/s durante um intervalo de tempo total de $6,0 \text{ s}$.

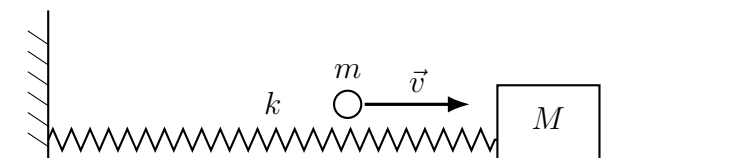
- Calcule a aceleração angular da roldana. **(1,0 valores)**
- Calcule o número de revoluções completadas durante a primeira metade do intervalo de tempo total. **(1,0 valores)**
- Calcule o ângulo total percorrido durante todo o intervalo de tempo. **(1,0 valores)**
- Considere agora uma partícula que descreve uma circunferência com rapidez constante. Explique por que existe aceleração, apesar de a rapidez ser constante. Indique a direção e o sentido dessa aceleração. **(1,25 valores)**

Exercício 3. Um bloco de massa $m = 4000 \text{ g}$ desce uma distância $d = 150 \text{ cm}$ ao longo de uma rampa inclinada de $\theta = 30^\circ$ em relação à horizontal. Uma força de módulo $F = 16 \text{ N}$, paralela ao plano inclinado e dirigida para baixo da rampa, atua sobre o bloco. Não existe atrito entre o bloco e a rampa. O bloco parte do repouso.



- Desenhe o diagrama de corpo livre e calcule o módulo da força normal $|\vec{F}_N|$. **(0,75 valores)**
- Calcule o trabalho realizado durante o deslocamento por cada uma das seguintes forças: força aplicada, força gravítica e força normal. **(1,5 valores)**
- Calcule a variação da energia potencial do bloco durante o deslocamento. **(1,5 valores)**
- Se aplicássemos uma força $\tilde{F}$ paralela ao solo, qual seria o seu trabalho durante o deslocamento? **(1,5 valores)**

Exercício 4. Uma esfera de massa $m = 400 \text{ g}$ move-se horizontalmente com rapidez inicial $v = 15 \text{ m/s}$ e colide com um bloco de massa $M = 1600 \text{ g}$, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco está ligado a uma mola ideal de constante elástica $k = 288 \text{ N/m}$ e encontra-se inicialmente na posição de equilíbrio da mola, com $x = 0$. A esfera fica incrustada no bloco. Após o impacto, o conjunto bloco–esfera desloca-se para a direita, alongando a mola.



- Classifique a colisão. Indique as formas de energia envolvidas. Após o impacto, de qual forma de energia para qual forma de energia ocorre a transformação e por quê? **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez do conjunto bloco–esfera imediatamente após o impacto. **(1,5 valores)**
- Qual é a rapidez do conjunto no ponto de alongamento máximo da mola? **(1,0 valores)**
- Calcule o alongamento máximo da mola e o trabalho realizado pela força elástica desde a posição de equilíbrio até ao ponto de alongamento máximo. Interprete o sinal do trabalho realizado pela força elástica. **(2,0 valores)**

Soluções

Exercício 1

Conversão:

$$m_2 = 10000 \text{ g} = 10 \text{ kg}.$$

a) Nos diagramas de corpo livre horizontais:

$$m_1 : \quad F \text{ para a direita e } T \text{ para a esquerda,}$$

$$m_2 : \quad T \text{ para a direita.}$$

Em cada bloco atuam também o peso e a força normal, que se compensam verticalmente.

b) Para o sistema completo:

$$F = (m_1 + m_2)a.$$

Logo:

$$a = \frac{84}{18 + 10} = 3,0 \text{ m/s}^2.$$

c) Para o bloco m_2 :

$$T = m_2 a = 10(3,0) = 30 \text{ N}.$$

d) Considerando como sistema os dois blocos e a corda, as forças externas são: a força aplicada $\vec{F}$, os pesos dos blocos e as forças normais exercidas pela superfície. As forças internas são as interações entre a corda e cada bloco.

Pela terceira lei de Newton, as forças internas formam pares ação-reação: possuem o mesmo módulo e sentidos opostos. Como os dois membros de cada par pertencem ao mesmo sistema, a soma vetorial das forças internas é nula. Assim, na equação do sistema completo, resta apenas a resultante das forças externas. Verticalmente, os pesos e as forças normais compensam-se; horizontalmente:

$$F = (m_1 + m_2)a.$$

Exercício 2

a) As velocidades angulares inicial e final são:

$$\omega_i = 2\pi(28) = 56\pi \text{ rad/s}, \quad \omega_f = 2\pi(16) = 32\pi \text{ rad/s}.$$

Portanto:

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{32\pi - 56\pi}{6,0} = -4\pi \text{ rad/s}^2.$$

b) A primeira metade do intervalo total corresponde a:

$$t = \frac{6,0}{2} = 3,0 \text{ s}.$$

Nesse instante:

$$\omega(3,0) = \omega_i + \alpha t = 56\pi + (-4\pi)(3,0) = 44\pi \text{ rad/s}.$$

Como a variação é uniforme:

$$\Delta\theta_{\text{metade}} = \left(\frac{56\pi + 44\pi}{2} \right) (3,0) = 150\pi \text{ rad}.$$

Logo:

$$N_{\text{rev, metade}} = \frac{150\pi}{2\pi} = 75 \text{ revoluções}.$$

c) Durante todo o intervalo:

$$\Delta\theta_{\text{total}} = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2} \right) \Delta t = \left(\frac{56\pi + 32\pi}{2} \right) (6, 0) = 264\pi \text{ rad.}$$

d) A rapidez permanece constante, mas o vetor velocidade muda continuamente de direção. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, essa mudança corresponde a uma aceleração. No movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta: tem direção radial e sentido para o centro da circunferência.

Exercício 3

Conversões:

$$m = 4000 \text{ g} = 4,0 \text{ kg}, \quad d = 150 \text{ cm} = 1,5 \text{ m}.$$

- a) Como a força aplicada é paralela à rampa, não possui componente perpendicular à superfície. Perpendicularmente à rampa, a força normal equilibra a componente do peso:

$$F_N = mg \cos \theta.$$

Assim:

$$F_N = 4,0(10) \cos 30^\circ \approx 34,6 \text{ N}.$$

- b) A força aplicada e o deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido:

$$W_F = Fd = 16(1,5) = 24,0 \text{ J}.$$

A componente do peso paralela à rampa também possui o mesmo sentido do deslocamento:

$$W_g = mgd \sin \theta = 4,0(10)(1,5) \sin 30^\circ = 30,0 \text{ J}.$$

A força normal é perpendicular ao deslocamento:

$$W_N = 0.$$

- c) Durante a descida, a variação da altura é:

$$\Delta h = -d \sin \theta = -1,5 \sin 30^\circ = -0,75 \text{ m}.$$

Logo, a variação da energia potencial gravítica é:

$$\Delta U_g = mg\Delta h = 4,0(10)(-0,75) = -30,0 \text{ J}.$$

Equivalentemente:

$$\Delta U_g = -W_g = -30,0 \text{ J}.$$

- d) Como a força $\tilde{F}$ é paralela ao solo, o ângulo entre essa força e o deslocamento ao longo da rampa é 30° , considerando que a força tem o mesmo sentido da componente horizontal do deslocamento. Portanto:

$$W_{\tilde{F}} = \tilde{F}d \cos 30^\circ.$$

Como $d = 1,5 \text{ m}$:

$$W_{\tilde{F}} = 1,5 \tilde{F} \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{4} \tilde{F}.$$

Se a força tiver sentido oposto ao da componente horizontal do deslocamento, o trabalho terá o mesmo módulo e sinal negativo.

Exercício 4

Conversões:

$$m = 400 \text{ g} = 0,40 \text{ kg}, \quad M = 1600 \text{ g} = 1,60 \text{ kg}.$$

- a) Como a esfera fica incrustada no bloco, os dois corpos permanecem unidos após o impacto. Portanto, trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica.

Durante o impacto, conserva-se o momento linear do sistema esfera–bloco, mas a energia cinética não se conserva: parte dela é transformada noutras formas de energia, como energia térmica e energia sonora.

Após o impacto, o conjunto bloco–esfera alonga a mola. Como não existe atrito, a energia mecânica conserva-se: a energia cinética do conjunto transforma-se em energia potencial elástica do sistema bloco–esfera–mola. Essa transformação ocorre porque a força elástica realiza trabalho negativo enquanto a mola é alongada.

b) Durante o impacto:

$$mv = (M + m)V.$$

Portanto:

$$V = \frac{m}{M + m}v = \frac{0,40}{1,60 + 0,40}(15) = 3,0 \text{ m/s}.$$

c) No ponto de alongamento máximo, o conjunto está momentaneamente parado:

$$V_{\text{máx. alongamento}} = 0 \text{ m/s}.$$

d) Imediatamente após o impacto, a mola encontra-se ainda na posição de equilíbrio, $x = 0$, e a energia é cinética. No alongamento máximo, a rapidez é nula e a energia é potencial elástica:

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = \frac{1}{2}kx_{\text{máx}}^2.$$

Logo:

$$x_{\text{máx}} = V\sqrt{\frac{M + m}{k}} = 3,0\sqrt{\frac{2,0}{288}} = 0,25 \text{ m}.$$

e) O trabalho realizado pela força elástica entre $x_i = 0$ e $x_f = x_{\text{máx}}$ é:

$$W_k = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2 = -\frac{1}{2}kx_{\text{máx}}^2.$$

Assim:

$$W_k = -\frac{1}{2}(288)(0,25)^2 = -9,0 \text{ J}.$$

O sinal negativo indica que a força elástica tem sentido oposto ao deslocamento do conjunto enquanto a mola é alongada.